

Übungsblatt 4

Ausgabe: 25. November 2019

Abgabe: 5. Dezember 2019

Hausübung

Aufgabe 4.1 (Bounded Model Checking)

13 P.

Gegeben Sei ein Transitionssystem $T = (s, I, \Gamma)$ mit $s = \{s_1\}$, $I = \{s_1 = 20\}$ und $\Gamma = \{(s'_1 = s_1/2)\}$, sowie die Eigenschaft $P = (s_1 \bmod 2 = 0)$. Zeigen Sie mit Hilfe des Bounded Model Checking bis zur Tiefe $k = 3$, ob die Eigenschaft P für T k -sicher ist. Formulieren Sie dazu:

- (a) Die Transitionen $\Gamma^{0,1}$, $\Gamma^{1,2}$, $\Gamma^{2,3}$ 5 P.
- (b) Den logischen Test für 3-Sicherheit 5 P.
- (c) Den SMT-Lib-Code für den Test auf 3-Sicherheit 3 P.

Sie können zur Überprüfung der Tests für die jeweilige k -Sicherheit das Z3-Beispiel¹ aus der Vorlesung adaptieren und verwenden.

¹<https://rise4fun.com/Z3/IC5D>

Aufgabe 4.2 (Induktive Invariante (SMT))

7 P.

Gegeben Sei ein Transitionssystem $T_2 = (s, I, \Gamma)$ mit $s = \{s_1\}$, $I = \{s_1 = 1\}$ und $\Gamma = \{(s_1 < 7000 \wedge s'_1 = s_1 * 3) \vee (s_1 \geq 7000 \wedge s'_1 = 1)\}$, sowie die Eigenschaft $P = (s_1 \bmod 2 \neq 0)$. Zeigen Sie mit Hilfe einer induktive Invariante dass die Eigenschaft P für T gilt.

Formulieren Sie dazu:

- (a) Die Induktionsbasis (vgl. - Folie **swk-3-Folie 70**) 1 P.
- (b) Den Induktionsschritt (vgl. - Folie **swk-3-Folie 71**) 2 P.
- (c) Den logischen Beweis (vgl. - Folie **swk-3-Folie 72**) 2 P.
- (d) Den SMT-Lib Code zur Anfrage an Z3 2 P.

Sie können zur Überprüfung der Tests für die jeweilige k-Sicherheit das Z3-Beispiel² aus der Vorlesung adaptieren und verwenden.

²<https://rise4fun.com/Z3/OLXA4>